화학반응속도론 (2014년 2학기)
제2장 단순반응계의 반응메커니즘

중요 학습 내용

- 소반응과 분자도, 반응속도결정단계
- 순차적 1차 반응
- 정류상태근사법
- 선평형반응
- 단분자 반응과 **Lindemann-Hinshelwood** 메커니즘

2.1 소반응과 복합반응, 그리고 반응메커니즘

- 소반응 (elementary reaction): 중간 생성물 없이 진행되는 반응.
- 분자도 (molecularity): 소반응에 관여하는 반응 분자들의 수
- 복합반응 (complex reaction): 2개 이상의 순차적 소반응으로 구성된 반응.
- 반응메커니즘: 합리적, 실험적으로 순차적 소반응을 구성하여 실험적으로 얻어진 복합반응의 속도법칙을 설명하는 것
- 반응속도결정단계 (rate-determining step): 복합반응을 구성하는 단계 (=소반응)들 중 반응속도가 가장 느린 단계.

반응속도결정단계

$$\mathrm{NO_2(g) + CO(g) \xrightarrow{k_{obs}} NO(g) + CO_2(g)} \Rightarrow \begin{cases} \mathrm{NO_2(g) + NO_2(g) \xrightarrow{k_1} NO_3(g) + NO(g)} \\ \mathrm{NO_3(g) + CO(g) \xrightarrow{k_2} NO_2(g) + CO_2(g)} \end{cases}$$

$$k_1 \ll k_2$$

2.2 순차적 1차 반응

- 순차적 1차 반응:

$$\mathrm{A} \xrightarrow{k_1} \mathrm{I} \xrightarrow{k_2} P$$

- 순차적 1차 반응의 속도법칙:

$$\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = -k_1[\mathrm{A}] \quad (1)$$

$$\frac{d[\mathrm{I}]}{dt} = k_1[\mathrm{A}] - k_2[\mathrm{I}] \quad (2)$$

$$\frac{d[\mathrm{P}]}{dt} = k_2[\mathrm{I}] \quad (3)$$

- 순차적 1차 반응의 적분속도법칙

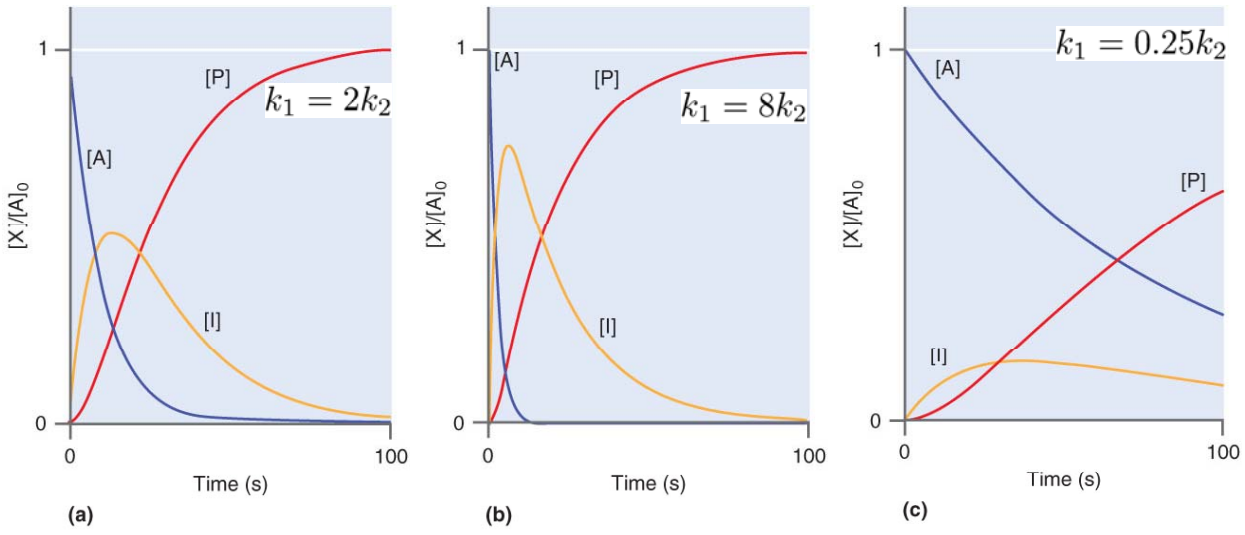
$$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 e^{-k_1 t} \quad (4)$$

$$[\mathrm{I}] = \frac{k_1}{k_2 - k_1}(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})[\mathrm{A}]_0 \quad (5)$$

$$[\mathrm{P}] = \left(\frac{k_1 e^{-k_2 t} - k_2 e^{-k_1 t}}{k_2 - k_1} + 1\right)[\mathrm{A}]_0 \quad (6)$$

순차적 1차 반응에서 속도상수가 농도 변화에 미치는 영향

$$\mathrm{A} \xrightarrow{k_1} \mathrm{I} \xrightarrow{k_2} P$$



순차적 1차 반응과 속도결정단계

- $k_1 >> k_2$: I → P가 속도결정단계

$$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 e^{-k_1 t}$$

$$[\mathrm{I}] = \frac{k_1}{k_2 - k_1}(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})[\mathrm{A}]_0 \approx e^{-k_2 t}[\mathrm{A}]_0$$

$$[\mathrm{P}] = \left(\frac{k_1 e^{-k_2 t} - k_2 e^{-k_1 t}}{k_2 - k_1} + 1\right)[\mathrm{A}]_0 \approx (1 - e^{-k_2 t})[\mathrm{A}]_0$$

- $k_1 << k_2$: A → I가 속도결정단계

$$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 e^{-k_1 t}$$

$$[\mathrm{I}] = \frac{k_1}{k_2 - k_1}(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})[\mathrm{A}]_0 \approx \frac{k_1}{k_2} e^{-k_1 t}[\mathrm{A}]_0$$

$$[\mathrm{P}] = \left(\frac{k_1 e^{-k_2 t} - k_2 e^{-k_1 t}}{k_2 - k_1} + 1\right)[\mathrm{A}]_0 \approx (1 - e^{-k_1 t})[\mathrm{A}]_0$$

단순 1차 반응과 $k_1 << k_2$인 순차적 1차 반응

- 단순 1차 반응: $\mathrm{A} \xrightarrow{k} \mathrm{P}$

$$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 e^{-kt}$$

$$[\mathrm{P}] = (1 - e^{-kt})[\mathrm{A}]_0$$

- $k_1 << k_2$ 인 순차적 1차 반응: $\mathrm{A} \xrightarrow{k_1} \mathrm{I} \xrightarrow{k_2} P$

$$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 e^{-k_1 t}$$

$$[\mathrm{I}] = \frac{k_1}{k_2 - k_1}(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})[\mathrm{A}]_0 \approx \frac{k_1}{k_2} e^{-k_1 t}[\mathrm{A}]_0$$

$$[\mathrm{P}] = \left(\frac{k_1 e^{-k_2 t} - k_2 e^{-k_1 t}}{k_2 - k_1} + 1\right)[\mathrm{A}]_0 \approx (1 - e^{-k_1 t})[\mathrm{A}]_0$$

반응물과 생성물의 속도상수가 같기 때문에 단순 1차 반응과 **구별 불가능**



(예제) 반응물과 생성물의 농도변화를 이용하여 단순 1차 반응과 $k_1 >> k_2$ 인 순차적 1차 반응의 구별이 가능한가?

- 단순 1차 반응: $\mathrm{A} \xrightarrow{k} \mathrm{P}$

$$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 e^{-kt}$$

$$[\mathrm{P}] = (1 - e^{-kt})[\mathrm{A}]_0$$

- $k_1 >> k_2$ 인 순차적 1차 반응: $\mathrm{A} \xrightarrow{k_1} \mathrm{I} \xrightarrow{k_2} P$

$$[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0 e^{-k_1 t}$$

$$[\mathrm{I}] = \frac{k_1}{k_2 - k_1}(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})[\mathrm{A}]_0 \approx e^{-k_2 t}[\mathrm{A}]_0$$

$$[\mathrm{P}] = \left(\frac{k_1 e^{-k_2 t} - k_2 e^{-k_1 t}}{k_2 - k_1} + 1\right)[\mathrm{A}]_0 \approx (1 - e^{-k_2 t})[\mathrm{A}]_0$$

반응물과 생성물의 속도상수가 다르기 때문에 단순 1차 반응과 **구별 가능**

2.2 정류상태근사법

- 정류상태근사법 (steady-state approximation): 반응 과정 중에 중간생성물의 농도 변화가 거의 없다고 가정 즉,

$$\frac{d[\mathrm{I}]_{\mathrm{ss}}}{dt} \approx 0$$

-

순차적 1차 반응과 정류상태근사법

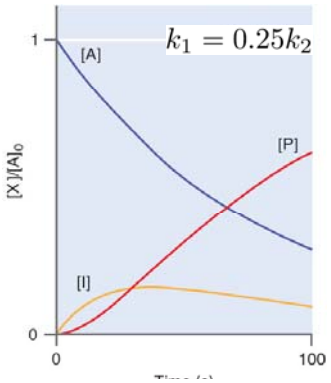
- 순차적 1차 반응에서 $k_1 \ll k_2$인 경우

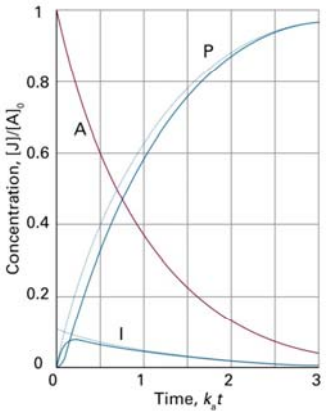
$$\frac{d[\mathrm{I}]_{ss}}{dt} = k_1[\mathrm{A}] - k_2[\mathrm{I}]_{ss} \approx 0$$

$$[\mathrm{I}]_{ss} = \frac{k_1}{k_2}[\mathrm{A}] = \frac{k_1}{k_2}[\mathrm{A}]_0 e^{-k_1 t}$$

$$\frac{d[\mathrm{P}]_{ss}}{dt} = k_2[\mathrm{I}]_{ss} = k_1[\mathrm{A}]_0 e^{-k_1 t}$$

$$[\mathrm{P}]_{ss} = (1 - e^{-k_1 t})[\mathrm{A}]_0$$







(예제) 다음은 N_2O_5의 분해반응이다.

$$2N_2O_5(g) \xrightarrow{k_{obs}} 4NO_2(g) + O_2(g)$$

속도법칙이 $\frac{1}{2}\frac{d[N_2O_5]}{dt} = -k_{obs}[N_2O_5]$ 이고, 반응메커니즘이 다음과 같이 주어질 때, 정류상태근사법을 이용하여 k_{obs}을 각 소반응의 반응상수를 이용하여 나타내어라.

$$\begin{cases} N_2O_5(g) \xrightarrow{k_1} NO_2(g) + NO_3(g) \\ NO_2(g) + NO_3(g) \xrightarrow{k_{-1}} N_2O_5(g) \\ NO_2(g) + NO_3(g) \xrightarrow{k_2} NO_2(g) + O_2(g) + NO(g) \\ NO(g) + N_2O_5(g) \xrightarrow{k_3} NO_2(g) + NO_2(g) + NO_2(g) \end{cases}$$

$$\frac{d[\mathrm{NO}]}{dt} = k_2[\mathrm{NO_2}][\mathrm{NO_3}] - k_3[\mathrm{NO}][\mathrm{N_2O_5}] \approx 0$$

$$\frac{d[\mathrm{NO_3}]}{dt} = k_1[\mathrm{N_2O_5}] - k_{-1}[\mathrm{NO_2}][\mathrm{NO_3}] - k_2[\mathrm{NO_2}][\mathrm{NO_3}] \approx 0$$

$$\frac{d[\mathrm{N_2O_5}]}{dt} = -k_1[\mathrm{N_2O_5}] + k_{-1}[\mathrm{NO_2}][\mathrm{NO_3}] - k_3[\mathrm{NO}][\mathrm{N_2O_5}]$$

$$\approx -\frac{2k_1k_2}{k_{-1}+k_2}[\mathrm{N_2O_5}]$$

$$k_{obs} = \frac{k_1k_2}{k_{-1}+k_2}$$

2.3 선평형반응

- 선평형반응 (pre-equilibrium reaction):

$$\mathrm{A} + \mathrm{B} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \mathrm{I} \xrightarrow{k_2} \mathrm{P} \quad (k_{-1} \gg k_2)$$

- 선평형반응의 소반응들

$\mathrm{A} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \mathrm{I}$ (빠른 평형반응)

$\mathrm{I} \xrightarrow{k_2} \mathrm{P}$ (속도결정단계)

$$K = \frac{[\mathrm{I}]}{[\mathrm{A}][\mathrm{B}]} = \frac{k_1}{k_{-1}}$$

$$\frac{d[\mathrm{P}]}{dt} = k_2[\mathrm{I}] = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}}[\mathrm{A}][\mathrm{B}] = k_2 K[\mathrm{A}][\mathrm{B}]$$



(예제) 다음은 **NO**의 산화반응이다.

$$2\mathrm{NO(g)} + \mathrm{O_2(g)} \xrightarrow{k_{obs}} 2\mathrm{NO_2(g)}$$

속도법칙이 $\frac{1}{2}\frac{d[\mathrm{NO_2}]}{dt} = k_{obs}[\mathrm{NO}]^2[\mathrm{O_2}]$ 이고, 반응메커니즘이 다음과 같다고 할 때,

$$\begin{cases} \mathrm{NO(g)} + \mathrm{NO(g)} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \mathrm{N_2O_2(g)} \\ \mathrm{N_2O_2(g)} + \mathrm{O_2(g)} \xrightarrow{k_2} 2\mathrm{NO_2(g)} \end{cases}$$

각각 **(a)** 정류상태근사법과 **(b)**선평형반응 가정을 이용하여 k_{obs}을 각 소반응들의 반응상수를 이용하여 나타내어라. 단, $k_{-1} >> k_2$이다.

2.4 단분자 반응

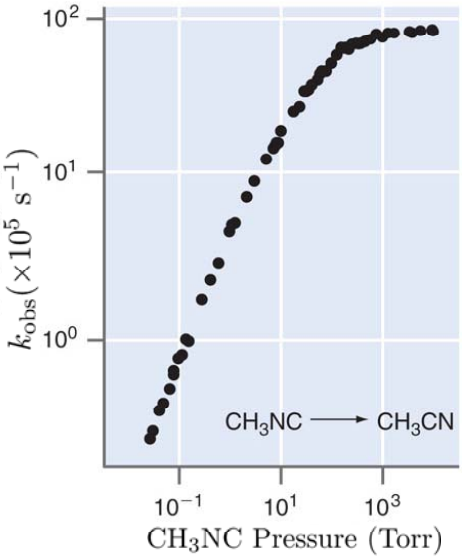
- 단분자 반응 (unimolecular reaction)

$$CH_3NC(g) \xrightarrow{k_{obs}} CH_3CN(g)$$

- 단분자 반응의 속도법칙

$$A \xrightarrow{k_{obs}} P$$

$$\frac{d[P]}{dt} = k_{obs}[A]$$



Schneider & Rabinovitch, J. Am. Chem. Soc. 84, 4225 (1962)

2.4.1 단분자 반응에 대한 Lindemann-Hinshelwood 메커니즘

- Lindemann-Hinshelwood 메커니즘

$$A \xrightarrow{k_{obs}} P \Rightarrow \begin{cases} A + A \xrightarrow{k_1} A^* + A \\ A^* + A \xrightarrow{k_{-1}} A + A \\ A^* \xrightarrow{k_2} P \end{cases}$$

- 중간생성물의 반응속도와 정류상태근사법

$$\frac{d[A^*]}{dt} = k_1[A]^2 - k_{-1}[A^*][A] - k_2[A^*] \approx 0 \Rightarrow [A^*]_{ss} = \frac{k_1[A^2]}{k_2 + k_{-1}[A]}$$

- 생성물의 반응속도와 속도법칙

$$\frac{d[P]}{dt} = k_2[A^*]_{ss} = \frac{k_1 k_2[A^2]}{k_2 + k_{-1}[A]} = \boxed{\frac{k_1 k_2[A]}{k_2 + k_{-1}[A]}}[A] \Rightarrow \boxed{k_{obs} = \frac{k_1 k_2[A]}{k_2 + k_{-1}[A]}}$$

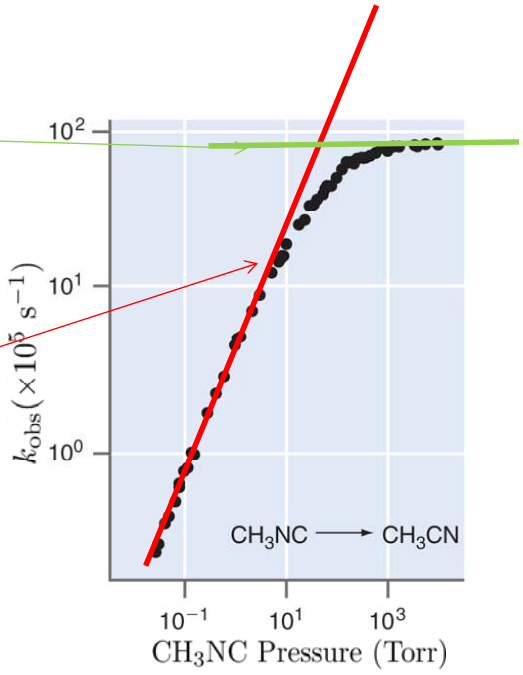
2.4.2 Lindemann-Hinshelwood 메커니즘에서 k_{obs}와 반응물 농도와의 관계

- $k_{-1}[\mathrm{A}] \gg k_2$인 경우: 반응물의 농도가 높음

$$k_{\text{obs}} = \frac{k_1 k_2[\mathrm{A}]}{k_2 + k_{-1}[\mathrm{A}]} \approx \frac{k_1 k_2}{k_{-1}}$$

- $k_{-1}[\mathrm{A}] \ll k_2$인 경우: 반응물의 농도가 낮음

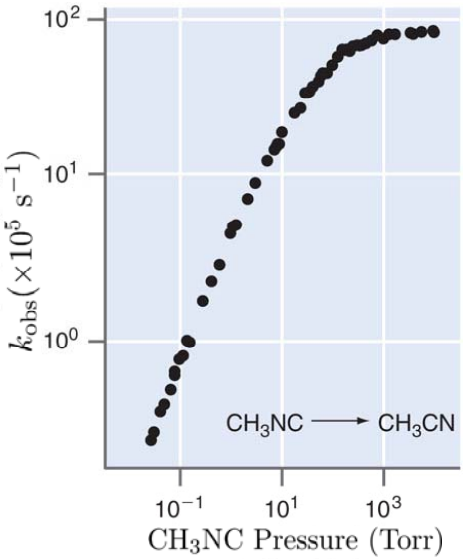
$$k_{\text{obs}} = \frac{k_1 k_2[\mathrm{A}]}{k_2 + k_{-1}[\mathrm{A}]} \approx k_1[\mathrm{A}]$$

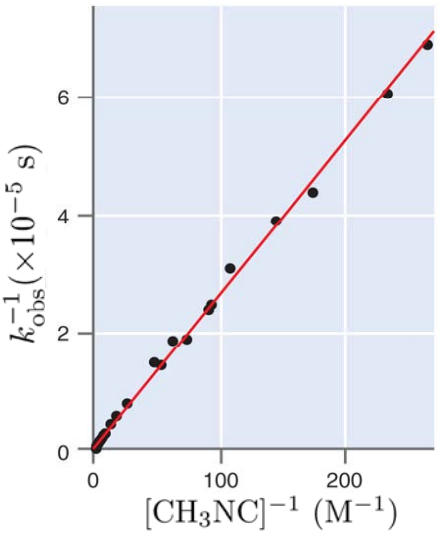


2.4.3 Lindemann-Hinshelwood 메커니즘에서 1 / k_{obs}

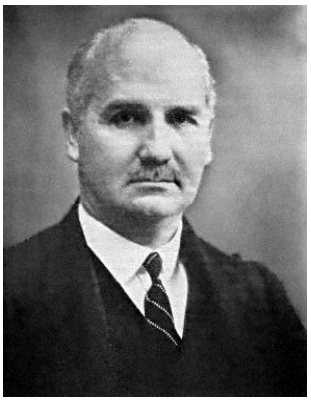
- 1/k_{obs}과 1/[A]의 관계

$$k_{\text{obs}} = \frac{k_1 k_2[\mathrm{A}]}{k_2 + k_{-1}[\mathrm{A}]} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{k_{\text{obs}}} = \frac{k_{-1}}{k_1 k_2} + \frac{1}{k_1[\mathrm{A}]}$$





Frederick A. Lindemann & Cyril N. Hinshellwood



- Frederick A. Lindemann (1886-1957)
  - 영국의 물리학자
  - Churchill이 수상으로 있을 때 과학 정책에 대해 자문



- Cyril N. Hinshelwood (1897-1967)
  - 영국의 물리화학자
  - 과학정책에 대해서 영국 정부에 자문
  - 화학반응 연구에 대한 업적으로 1956년에 노벨화학상 공동 수상.